19 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》第 2.7 节，书内第 157 页

[19 级高代 I 期末 06]

设 n（$n>1$）阶方阵 A 满足：每行元素之和都等于 c，并且 $|A|=d\neq 0$。试求 A 的所有代数余子式之和

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

解：记 $\boldsymbol{e}=(1,\dots,1)^{\mathsf{T}}$。每行元素之和等于 c，恰好表示

$$A\boldsymbol{e}=c\boldsymbol{e}.$$

由于 $\boldsymbol{e}\neq 0$ 且 A 可逆，必有 $c\neq 0$。两边左乘 A^{-1}，再除以 c，得

$$A^{-1}\boldsymbol{e}=\frac{1}{c}\boldsymbol{e}.$$

设 A^* 为 A 的伴随矩阵。由代数余子式展开，$AA^*=|A|I_n$，故

$$A^*=dA^{-1},\qquad A^*\boldsymbol{e}=\frac{d}{c}\boldsymbol{e}.$$

注意 A^* 的第 (i,j) 个元素为 A_{ji}，所以所有代数余子式之和就是 A^* 的全部元素之和。因此

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}&=\sum_{i,j=1}^{n}(A^*)_{ij}=\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}A^*\boldsymbol{e}\\&=\frac{d}{c}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}=\boxed{\frac{nd}{c}}.\end{aligned}$$

方法小结：把“每行元素之和相同”写成 $A\boldsymbol{e}=c\boldsymbol{e}$，再利用伴随矩阵与逆矩阵的关系。求全部元素之和时，左右各乘一个全一向量即可；转置不会改变这个总和。

[19 级高代 I 期末 07]

设 V 为 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换，$V=U\oplus W$，其中 U,W 都是 φ-不变子空间。证明：
(1) 对任意正整数 k，

$$\varphi^{-k}(U):=\{v\in V:\varphi^k(v)\in U\},\qquad \varphi^k(W):=\{\varphi^k(w):w\in W\}$$

都是 φ-不变子空间；
(2) 存在正整数 m，使对任意 $k\geq m$，

$$\varphi^{-k}(U)=\varphi^{-m}(U),\qquad \varphi^k(W)=\varphi^m(W),$$

且 $V=\varphi^{-m}(U)\oplus\varphi^m(W)$。
证明：(1) 线性映射下子空间的原像与像都是子空间。具体地，若 $x,y\in\varphi^{-k}(U)$，则

$$\varphi^k(ax+by)=a\varphi^k(x)+b\varphi^k(y)\in U;$$

而 $a\varphi^k(w_1)+b\varphi^k(w_2)=\varphi^k(aw_1+bw_2)$ 属于 $\varphi^k(W)$。又由 U,W 的不变性，

$$\begin{aligned} x\in\varphi^{-k}(U)\ &\Longrightarrow\ \varphi^k(\varphi x)=\varphi(\varphi^k x)\in U,\\ y=\varphi^k(w),\ w\in W\ &\Longrightarrow\ \varphi y=\varphi^k(\varphi w)\in\varphi^k(W).\end{aligned}$$

故两者均为 φ-不变子空间。这里的 $\varphi^{-k}(U)$ 是集合的原像，并不要求 φ 可逆。

(2) 令 $T=\varphi|_W$。任一 $v\in V$ 唯一写成 $v=u+w$，其中 $u\in U,w\in W$。由于 $\varphi^k u\in U$、$T^k w\in W$ 且 $U\cap W=\{0\}$，有

$$\varphi^k v\in U\ \Longleftrightarrow\ T^k w=0.$$

因此，对每个正整数 k，

$$\varphi^{-k}(U)=U\oplus\ker T^k,\qquad \varphi^k(W)=\operatorname{im}T^k.$$

有限维空间 W 中的递增链 $\ker T\subseteq\ker T^2\subseteq\cdots$ 必有相邻两项相等。取正整数 m 使 $\ker T^m=\ker T^{m+1}$。若 $\ker T^j=\ker T^{j+1}$ 且 $T^{j+2}w=0$，则 $Tw\in\ker T^{j+1}=\ker T^j$，故 $w\in\ker T^{j+1}$。归纳得到

$$\ker T^k=\ker T^m\qquad (k\geq m).$$

又 $\operatorname{im}T^k\subseteq\operatorname{im}T^m$，而秩与零度之和等于 $\dim W$，故两者维数相同，从而 $\operatorname{im}T^k=\operatorname{im}T^m$。

若 $x\in\ker T^m\cap\operatorname{im}T^m$，写成 $x=T^m y$，则 $T^{2m}y=T^m x=0$。由核空间已稳定，$y\in\ker T^{2m}=\ker T^m$，所以 $x=0$。再用维数等式可得 $W=\ker T^m\oplus\operatorname{im}T^m$，于是

$$V=U\oplus\ker T^m\oplus\operatorname{im}T^m=\varphi^{-m}(U)\oplus\varphi^m(W).$$

前述核、像的稳定性同时给出了所需的两个等式。 □

方法小结：先在不变补空间 W 上限制变换，再证明高次幂的核与像稳定并互补；这也是有限维 Fitting 分解的直接证明。

[19 级高代 I 期末 08]

设 $A=(a_{ij})$ 为 n（$n>1$）阶实对称阵，每行元素之和都等于零，且非主对角元素均小于等于零。设 $\Gamma=\{1,\dots,n\}$。若存在一列指标

$$i=i_1,i_2,\dots,i_k=j,\qquad a_{i_1i_2}<0,\dots,a_{i_{k-1}i_k}<0,$$

则称不同指标 i,j 连通。设 Γ 分成 m 个连通分支 $\Gamma_1,\dots,\Gamma_m$。证明：$r(A)=n-m$。

证明：对 $i\neq j$，令 $w_{ij}=-a_{ij}\geq 0$。由对称性和行和为零，

$$w_{ij}=w_{ji},\qquad a_{ii}=\sum_{j\neq i}w_{ij}.$$

任取 $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^n$，逐项展开得

$$\begin{aligned}x^{\mathsf{T}}Ax&=\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j\neq i}w_{ij}\right)x_i^2-2\sum_{i<j}w_{ij}x_ix_j\\&=\sum_{i<j}w_{ij}(x_i^2+x_j^2-2x_ix_j)\\&=\sum_{i<j}w_{ij}(x_i-x_j)^2.\end{aligned}$$

其中每项均非负。

若 $Ax=0$，则上式左端为零，故每当 $w_{ij}>0$ 时都有 $x_i=x_j$。沿着连通分支内的任一条连接路径逐次传递，便知 x_i 在每个 Γ_ℓ 上均为常数。

反过来，设 x_i 在每个连通分支上为常数。由

$$(Ax)_i=\sum_{j\neq i}w_{ij}(x_i-x_j)$$

可知：若 $w_{ij}=0$，对应项为零；若 $w_{ij}>0$，则 i,j 同属一个连通分支，也有 $x_i-x_j=0$。因此 $Ax=0$。

对 $1\leq\ell\leq m$，定义分支示性向量 u_ℓ：

$$(u_\ell)_i=\begin{cases}1, & i\in\Gamma_\ell,\\ 0, & i\notin\Gamma_\ell.\end{cases}$$

上述两方向说明

$$\ker A=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_m\}.$$

各连通分支非空且两两不交，故这些示性向量线性无关：若 $\sum_\ell c_\ell u_\ell=0$，在任一 $i\in\Gamma_\ell$ 处取分量即得 $c_\ell=0$。于是 $\dim\ker A=m$，由秩与零度公式得到

$$\boxed{r(A)=n-m}.$$

孤立指标构成一个单点分支，上述论证同样适用。 □

方法小结：先把二次型写成非负平方和，再刻画零空间为“在每个连通分支上为常数”的向量。连通分支数就是零空间维数，无需求特征多项式。

[19 级高代 II 期末 07]

设数域 K 上的 n（$n \geq 2$）阶方阵 A, B 满足 $AB = O$ 且 $\mathrm{tr}(A^*) = 0$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。证明：$A^*B = O$。

证明：按 A 的秩分三种情况讨论。

（1）若 $r(A) = n$，则 A 可逆，由 $AB = O$ 得 $B = O$，于是 $A^*B = O$。

（2）若 $r(A) \leq n-2$，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式均为零，故 $A^* = O$，结论也成立。

（3）设 $r(A) = n-1$。此时 $\det A = 0$，且 $\dim \ker A = 1$。取非零列向量 u 使 $\ker A = Ku$。由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = (\det A)I_n = O$$

可知，A^* 的每一列均属于 $\ker A$，因而存在列向量 $v \in K^n$，使

$$A^* = uv^{\mathsf{T}}.$$

这里 A 至少有一个非零的 $n-1$ 阶子式，所以 $A^* \neq O$，从而 $v \neq 0$。同理由 $AB = O$，B 的每一列也属于 Ku，故存在 $w \in K^n$ 使

$$B = uw^{\mathsf{T}}.$$

将迹条件写成分量形式，得到

$$0 = \mathrm{tr}(A^*) = \mathrm{tr}(uv^{\mathsf{T}}) = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i = v^{\mathsf{T}}u.$$

于是

$$A^*B = (uv^{\mathsf{T}})(uw^{\mathsf{T}}) = u(v^{\mathsf{T}}u)w^{\mathsf{T}} = O.$$

三种情况涵盖所有可能，命题得证。 □

方法小结：伴随矩阵的问题先按 $r(A) = n$、$n-1$、$\leq n-2$ 分类。唯一需要处理的是秩为 $n-1$ 的情形；此时用一维核空间把 A^*、B 写成外积，迹条件恰好消去乘积中的标量因子。

[19 级高代 II 期末 08]

设 n 阶复方阵 M 的全体特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，定义其谱半径为

$$\rho(M)=\max_{1\le i\le n}|\lambda_i|.$$

设 A,B 为 n 阶实方阵，使得

$$H=\begin{pmatrix}A & B\\ B^{\mathsf T} & A\end{pmatrix}$$

为半正定实对称阵。证明：$\rho(B)\le\rho(A)$。

证明：H 对称且半正定，故 A 实对称，并且对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，

$$x^{\mathsf T}Ax=\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}^{\mathsf T}H\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}\ge 0.$$

因此 A 也是半正定阵。

以下用 $z^{\mathrm H}=\overline{z}^{\mathsf T}$ 表示复向量的共轭转置，以区别上一题的伴随矩阵记号。半正定性也适用于复向量：若 $\xi=p+iq$，其中 p,q 为实向量，则因 H 对称，

$$\xi^{\mathrm H}H\xi=p^{\mathsf T}Hp+q^{\mathsf T}Hq+i(p^{\mathsf T}Hq-q^{\mathsf T}Hp)=p^{\mathsf T}Hp+q^{\mathsf T}Hq\ge 0.$$

任取 B 的特征值 λ 及非零复特征向量 z，使 $Bz=\lambda z$。若 $\lambda=0$，则 $|\lambda|\le\rho(A)$ 已成立。以下设 $\lambda\neq 0$，写成

$$\lambda=|\lambda|e^{i\theta},\qquad \xi=\begin{pmatrix}z\\-e^{-i\theta}z\end{pmatrix}.$$

由于 A,B 都是实矩阵，且 A 对称，

$$z^{\mathrm H}Bz=\lambda\|z\|^2,\qquad z^{\mathrm H}B^{\mathsf T}z=\overline{z^{\mathrm H}Bz}=\overline{\lambda}\|z\|^2.$$

将所选 ξ 代入半正定二次型，得到

$$\begin{aligned}0\le\xi^{\mathrm H}H\xi&=2z^{\mathrm H}Az-e^{-i\theta}z^{\mathrm H}Bz-e^{i\theta}z^{\mathrm H}B^{\mathsf T}z\\&=2z^{\mathrm H}Az-2|\lambda|\|z\|^2.\end{aligned}$$

故 $|\lambda|\|z\|^2\le z^{\mathrm H}Az$。

由实对称矩阵的正交对角化，存在实正交阵 Q 使

$$Q^{\mathsf T}AQ=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n),\qquad 0\le a_j\le\rho(A).$$

令 $y=Q^{\mathsf T}z$，则

$$z^{\mathrm H}Az=\sum_{j=1}^{n}a_j|y_j|^2\le\rho(A)\sum_{j=1}^{n}|y_j|^2=\rho(A)\|z\|^2.$$

因为 $z\neq 0$，两边除以 $\|z\|^2$ 即得 $|\lambda|\le\rho(A)$。再对 B 的全部特征值取最大值得

$$\boxed{\rho(B)\le\rho(A)}.$$

这里用到的正交对角化可由下述标准论证得到：实对称二次型在实单位球面上取得最大值，极值条件给出一个单位特征向量；其正交补仍是不变子空间，在该补空间上归纳，即得一组标准正交特征向量。 □

方法小结：允许复特征向量，并在分块向量中加入相位因子 $e^{-i\theta}$，就能把特征值的实部变成模长；再用 A 的最大特征值控制其二次型。